



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA**



Programa educativo.
Ingeniería en computación.

Unidad de aprendizaje:
Proyecto integral de comunicación de datos.

Grupo: 01.

Profesor:
Juan Carlos Escobar González.

**Entregable 9: Matriz RACI + Plan de
comunicaciones.**
Plataforma inteligente de monitoreo de redes

Equipo de trabajo:
Daniel Dávila Lara.
Jesús Omar Carranza Colín.

Fecha de entrega
10/Marzo/2026

MATRIZ RACI

La siguiente tabla presenta la asignación de responsabilidades para las 20 actividades clave del proyecto, derivadas de la EDT del Entregable 4 y del cronograma (Gantt). Se verificó que cada actividad tenga exactamente 1 Accountable (A) y al menos 1 Responsable (R).

MATRIZ RACI — NetGuard: Plataforma Inteligente de Monitoreo de Redes									
LP — Líder de Proyecto (Daniel Dávila Lara) DT — Director Téc./Desarrollador (J.O. Carranza) IR — Ingeniero de Redes DA — Desarrollador IA DW — Desarrollador Web (J.O. Carranza) IP — Ing. de Pruebas (D. Dávila / J.O.) PA — Patrocinador/Asesor: Mtro. Juan Carlos Escobar González Clave: R=Responsable A=Accountable C=Consultado I=Informado E=Ejecuta/Apoya									
Entregado	ID	Actividad / Paquete EDT	LP	DT	IR	DA	DW	IP	PA
FASE 1 — PLANIFICACIÓN									
Sí	A1	Identificar req. funcionales y no funcionales	A	R	I	I	I	I	I
Sí	A2	Definir criterios de aceptación	A	R	I	I	I	E	I
Sí	A3	Diseñar arquitectura lógica del sistema	A	R	E	I	I	I	I
Sí	A4	Definir módulos y flujo de datos	A	R	E	E	E	I	I
Sí	A5	Identificar dispositivos y direccionamiento	I	C	R	I	I	I	A
Sí	A6	Elaborar diagrama de topología de red	I	C	R	I	I	I	A
FASE 2 — IMPLEMENTACIÓN									
Sí	A7	Configurar dispositivos IoT y direc. IP	A	E	R	I	I	I	I
Sí	A8	Verificar conectividad y estabilidad de red	A	E	R	I	I	C	I
Sí	A9	Implementar captura de paquetes (Scapy/Python)	A	C	C	R	-	-	-
Sí	A10	Procesar datos IP, puertos y protocolos	A	C	R	C	I	-	-

Sí	A11	Definir reglas y modelo de detección anomalías	A	I	I	R	E	E	I
No	A12	Desarrollar backend y API de monitoreo	A	E	I	E	R	I	I
No	A13	Implementar visualización y alertas (front)	A	I	I	C	R	I	I
No	A14	Pruebas de integración dashboard-módulo IA	A	E	I	C	E	R	-
FASE 3 — RESULTADOS									
No	A15	Ejecutar pruebas funcionales tráfico normal	A	E	E	I	-	R	I
No	A16	Simular tráfico anómalo y validar alertas	A	C	R	E	R	I	-
No	A17	Analizar resultados y ajustar parámetros	A	I	C	R	E	E	I
No	A18	Optimizar procesamiento y corregir errores	A	C	C	R	R	E	I
No	A19	Redactar informe técnico final	A	R	C	C	C	E	C
No	A20	Elaborar presentación y conclusiones	A	R	C	E	E	I	C

PLAN DE COMUNICACIONES

PLAN DE COMUNICACIONES — NetGuard: Plataforma Inteligente de Monitoreo de Redes								
Se identifican 9 audiencias (5 internas y 2 externas/roles especializados). Los roles de emisor y aprobador son coherentes con los Accountable (A) y Responsable (R) de la Matriz RACI. Cada fila define: qué se comunica, para qué, quién emite, quién aprueba, a quién, cuándo, por qué canal y cómo se evidencia.								
Información / Mensaje	Objetivo / Por qué	Emisor (Responsable)	Aprobador	Audiencia	Frecuencia	Canal	Formato / Evidencia	Métrica de Recepción
Reporte de avance semanal del proyecto	Mantener a todos los interesados informados sobre el progreso, riesgos, egresos y próximos pasos	LP — D. Dávila Lara	PA — J.C. Escobar	Equipo + Patrocinador /Asesor	Semanal (cada lunes)	Correo electrónico + Reunión de sincronización	Reporte PDF, Presentación PPTX, Minuta de reunión firmada	Acuse de recibo confirmado por el asesor
Aprobación del alcance e inicio de fase (EDT topología)	Formalizar y comunicar el alcance, características y restricciones del sistema al inicio de cada paquete (por hito)	LP — D. Dávila Lara	PA — J.C. Escobar	Patrocinador, Equipo de desarrollo	Al cierre/mención de cada revisión	Reunión + Repositorio (Drive/Git)	Documento DOCX/PDF, Diagrama validado	Firma de aprobación en el documento; registro en acta de reunión
Reporte técnico del entorno de red y pruebas de conectividad	Verificar y comunicar que el entorno de laboratorio está operativo y listo para la fase de captura	IR — Ing. Redes (J.O. Carranza)	LP — D. Dávila	Equipo de Proyecto EDT 2.1	Al finalizar (Hito H1)	Correo electrónico + Repositorio de documentos	Checklist de conectividad, Capturas de pantalla (png/pcap), Reporte PDF	Visión por LP; checklist cerrado

Informe de evaluación del módulo IA (Precisión, Recall, F1)	Comunicar el desempeño del modelo de detección de anomalías (ML) y confirmar que cumple umbrales de calidad	DA — Desarrollador IA (D. Dávila)	LP — D. Dávila	Ing. Pruebas, Desarrollador Web, Patrocinador /Asesor	Al cerrar EDT 2.3 y tras cada iteración (Auto-A)	Correo electrónico + Repositorio (GitHub)	Reporte PDF, Matriz de confusión, Notebook model_eval.ipynb	Aprobación del reporte por LP; comentarios en correo o Pull Request
Reporte de resultados de pruebas del sistema completo	Comunicar los resultados de las pruebas funcionales, errores encontrados y estado de aceptación del sistema	IP — Ing. Pruebas (J.O. Carranza)	LP — D. Dávila	Desarrollador Web, Patrocinador /Asesor	Al finalizar EDT 3 (fase de Pruebas)	Sistema de seguimiento de tareas (Trello/Notion) + Correo electrónico	Reporte de pruebas PDF, Matriz de pruebas XLSX, Lista de bugs	Tasa de corrección de errores $\geq 90\%$; aprobación formal del LP
Solicitud y gestión de cambios en requisitos o alcance	Gestionar y documentar de manera controlada cualquier modificación al alcance original del proyecto	LP — D. Dávila Lara	PA — J.C. Escobar	Miembro del equipo afectado, Patrocinador	Ante demanda (cuando se identifica el cambio)	Correo electrónico + Reunión	Formulario de Control de Cambios (DOCX), Registro de cambio	Registro de cambio aprobado en repositorio
Gestión de riesgos e imprevistos del proyecto	Identificar, comunicar y mitigar proactivamente los	LP — D. Dávila Lara	PA — J.C. Escobar	Equipo de proyecto completo, Patrocinador /Asesor	Continuo; revisión quincenal de la matriz de riesgos	Registro de riesgos (Drive) + Reunión de emergencia si	Matriz de Riesgos XLSX, Alerta por correo, Minuta de reunión	Acuse de recibo del equipo; plan de acción definido

	problemas que puedan afectar al alcance, costo o cronograma					riesgo alto		y documentado
Informe de presupuesto y uso de recursos académicos	Monitorear y controlar los costos del proyecto para asegurar que se mantengan dentro de lo aprobado	LP — D. Dávila Lara	PA — J.C. Escobar	Patrocinador /Asesor	Mensual (al cierre de cada mes)	Correo electrónico	Hoja de cálculo XLSX, Reporte Financiero PDF	Aprobación formal por correo del asesor; acuse de recibo documentado
Documentación técnica final y lecciones aprendidas	Entregar la documentación que describe la arquitectura, implementación y resultados del sistema; consolidar el conocimiento adquirido	LP — D. Dávila / DT — J.O. Carranza	PA — J.C. Escobar	Equipo de proyecto, Patrocinador /Asesor, Futuros equipos	Al finalizar EDT 3.3 (cierre del proyecto)	Repositorio de documentos (Drive/Git) + Reunión de cierre (Post-mortem)	Documento Técnico PDF, Repositorio Git, Documento de Lecciones Aprendidas	Aceptación formal del documento firmada por el asesor; publicación en repositorio

Validación: Checklist de Consistencia — 2026	
Criterio de Validación	Estado
Cada actividad del RACI tiene ≥ 1 R y exactamente 1 A	✓ Cumplido
Las 9 audiencias del plan reciben información útil por canal y frecuencia adecuados	✓ Cumplido

Trazabilidad: LP, DT, IR, DA, DW, IP y PA aparecen como emisores o aprobadores en el Plan de Comunicaciones	✓ Cumplido
Consistencia con EDT (Entregable 4) y cronograma (Gantt) — nombres de actividades A1-A20 coinciden	✓ Cumplido
Ninguna celda crítica vacía en la Matriz RACI; carga de trabajo revisada y realista para equipo de 2 personas	✓ Cumplido